

VORDERACHSE

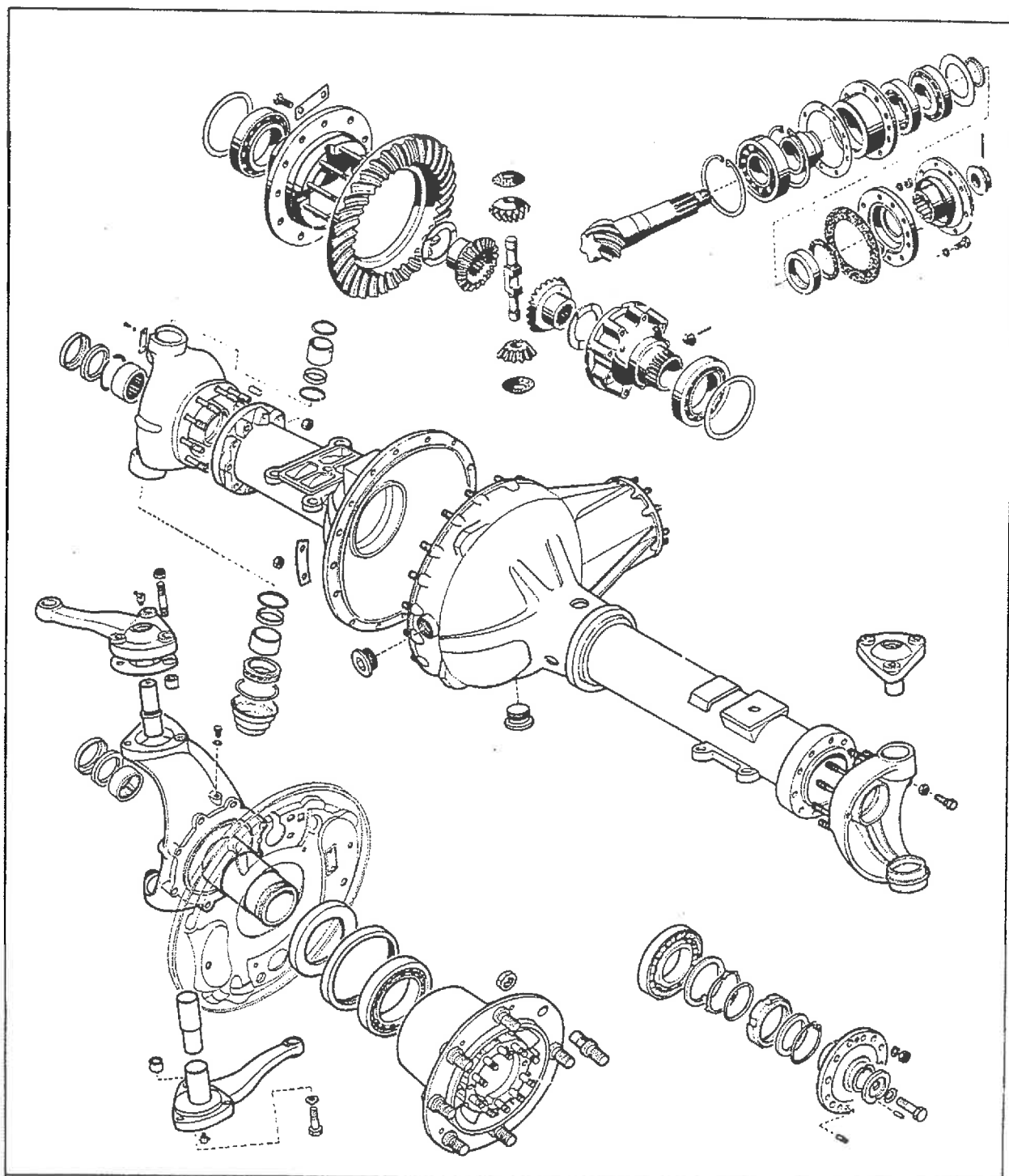


BILD 1: Explosivzeichnung der Vorderachse

Technische Daten:

Vorderachse	Treibachse mit Hypoidkegeltrieb
Vorderachsübersetzung	6,5
Vorderachsantrieb	vom Verteilergetriebe aus über Gelenkwellen angetrieben
Spur	1800 mm
Vorspur	0-4 mm
Radsturz	1° 30'
Nachlauf	2°
Spreizung	6° 30'
Größter Radeinschlag	40° innen
Stoßdämpfer	Fichtel & Sachs, Teleskop-Stoßdämpfer

Allgemeines

Das Vorderachsgehäuse ist aus zwei Schalenhälften zusammengesetzt, wovon die eine als Lagerung für den Kegelradantrieb dient. An beiden Enden sind Vorderachsgabeln angeflanscht, die je einen drehbar gelagerten Achsschenkel tragen. Der Antrieb der Vorderachse geht vom Verteilergetriebe aus und wird pneumatisch eingeschaltet. Eine Gelenkwelle treibt das hypoidverzahnte Kegelritzel an, welches die Antriebskraft auf ein auf dem Ausgleichsgehäuse aufgeschraubtes Tellerrad überträgt. Das Ausgleichsgehäuse mit dem Tellerrad ist auf zwei Kegelrollenlager gelagert. Das vordere Differential kann nicht gesperrt werden. Zwei Doppelgelenkwellen übertragen das Antriebsmoment vom Differential auf die Vorderräder.

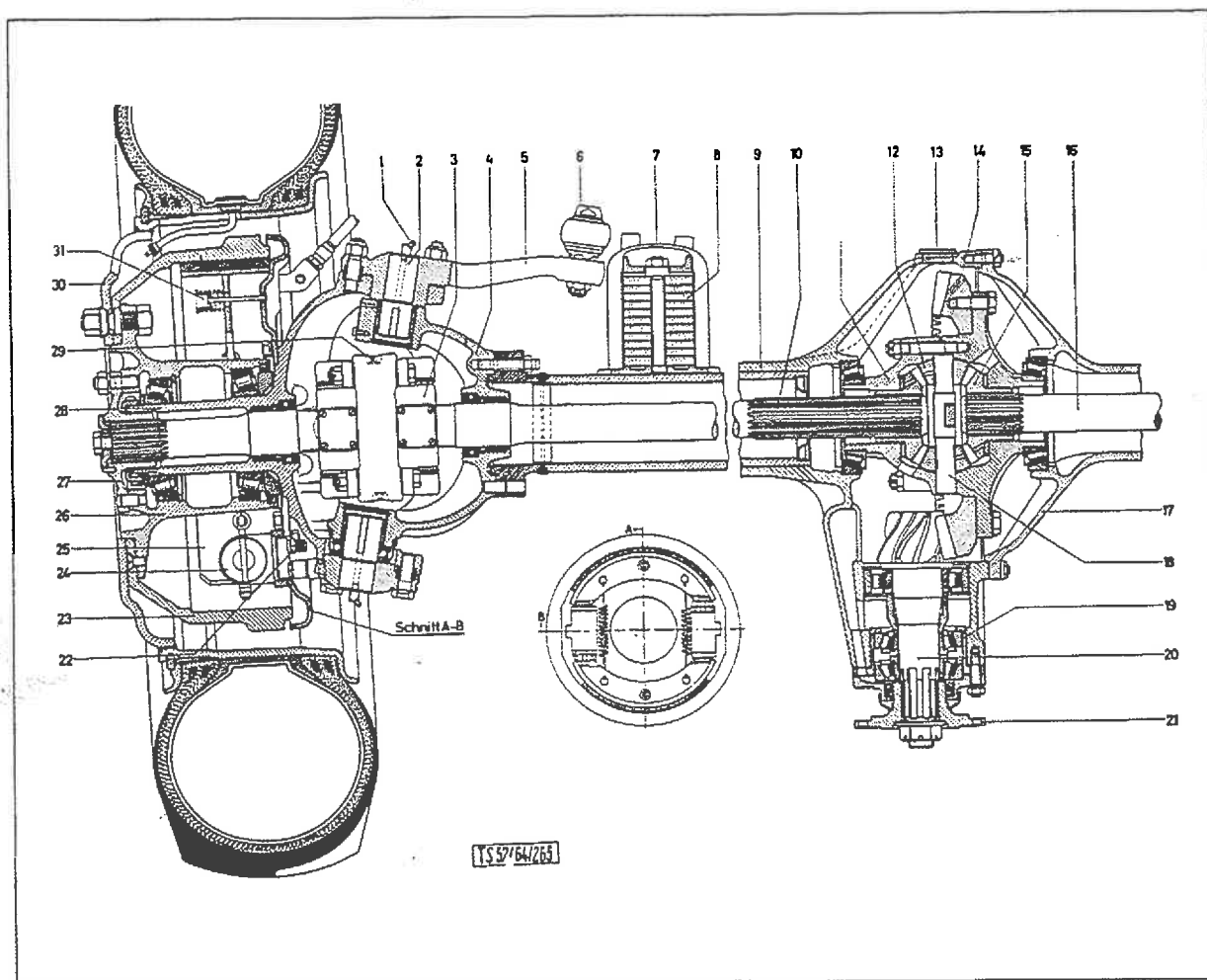


BILD 8: ALLRAD-VORDERACHSE

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Schmiernippel | 17 Rechte Hinterachsgehäusehälfte |
| 2 Achsschenkelbolzen | 18 Ausgleichsradsnabe |
| 3 Kreuzgelenk | 19 Lagerbüchse |
| 4 Vorderachsgabel | 20 Kegelritzel |
| 5 Lenkhebel | 21 Antriebsflansch |
| 6 Kugelgelenk | 22 Radzylinderanschluß |
| 7 Vorderfederbügel | 23 Bremstrommel |
| 8 Vorderfeder | 24 Radbremszylinder |
| 9 Vorderachsgehäuse | 25 Bremsbacke |
| 10 Linke Gelenkwelle | 26 Radnabe |
| 11 Differentialgehäusehälfte | 27 Mitnehmerflansch |
| 12 Kleines Ausgleichskegelrad | 28 Achsschenkel links |
| 13 Öleinfüllverschraubung | 29 Schmiernippel beim Kreuzgelenk |
| 14 Tellerrad | 30 Radfelge |
| 15 Großes Ausgleichskegelrad | 31 Bremsbacken-Halterungsfeder |
| 16 Rechte Gelenkwelle | |

AUSBAU

1. Rahmen vorne aufbocken
2. Unter der Vorderachse einen fahrbaren Wagenheber einführen und anheben
3. Räder und Gelenkwellenflansch abmontieren
4. Bremsleitungen zu den Radbremszylindern lösen und Bremsflüssigkeit in einem sauberen Gefäß auffangen. Entlüftungsschlauch abschellen.
5. Lenkschubstange am Lenkhebel lösen. Beim Herausdrücken des Kugelzapfens die Vorrichtung Kukko 204/2 verwenden (Bild 9)
6. Vorderfederbügel lösen, Wagenheber senken und samt Vorderachse hervorziehen.

EINBAU

Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues. Das Festziehen der Radmutter erfolgt mit einem Moment von 38 mkg. Nach dem Anschließen der Bremsleitung muß die Bremsanlage entlüftet werden (siehe Bremsanlage, Entlüftung). Nach der ersten Fahrt sind die Nyloc-Muttern der Federbügel nachzuziehen.

VORDERFEDERN

AUSBAU

1. Rahmen beiderseits hinter den Vorderfedern aufbocken
2. Vorderfederbügel abschrauben und entfernen
3. Aus dem Vorderfederbock die Fixierschrauben zum Federbolzen lösen und herausziehen. Die entschicherten Federbolzen heraustreiben und Distanzscheiben abfangen.
4. Dasselbe bei den hinteren Federlaschen wiederholen.
5. Bei Spiel der Federlasche deren Lagerung kontrollieren. Dazu die Fixierschraube lösen, entfernen und den Federbolzen heraustreiben.

EINBAU

Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge

MONTAGEHINWEISE

- a) Die Federspannplatten müssen so montiert werden, daß die schräg gefräste Aussparung für den Stoßdämpfer nach oben zusammenläuft (Bild 10)
- b) Die Federbolzen sind an einem Ende mit Abflachungen versehen, die nach außen liegen müssen. An diesen Abflachungen kann ein Schlüssel angebracht und der Federbolzen so gedreht werden, daß die Kerbe im Bolzen mit der Bohrung für die Fixierschraube fluchtet.

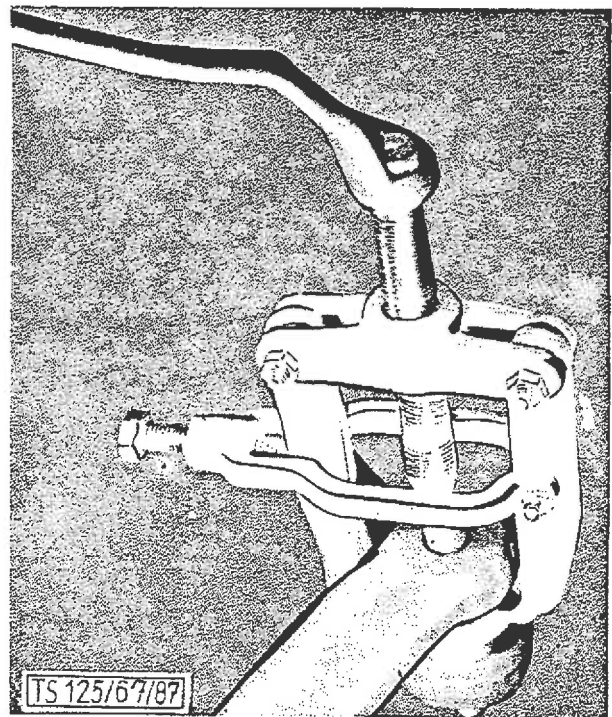


BILD 9: Kugelzapfen mittels Vorrichtung herunterdrücken

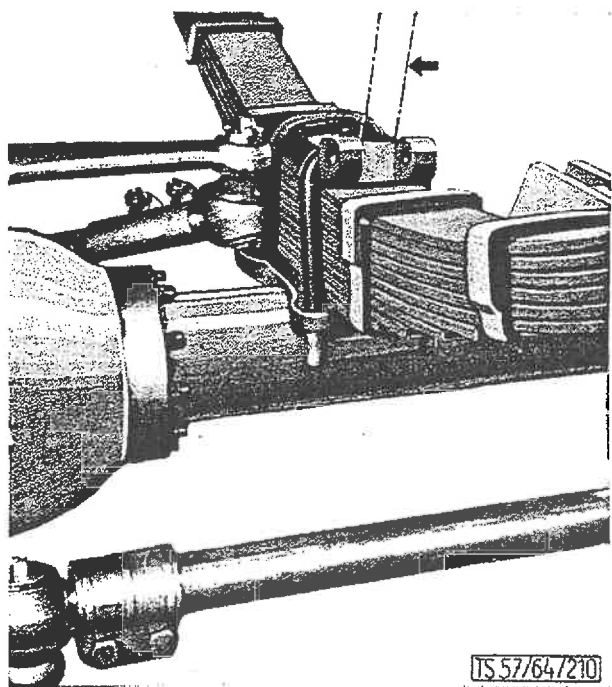
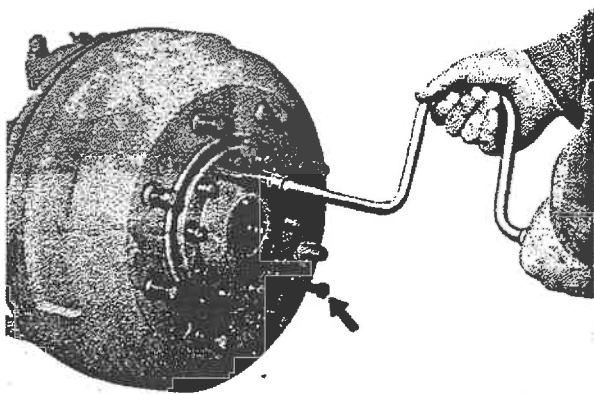
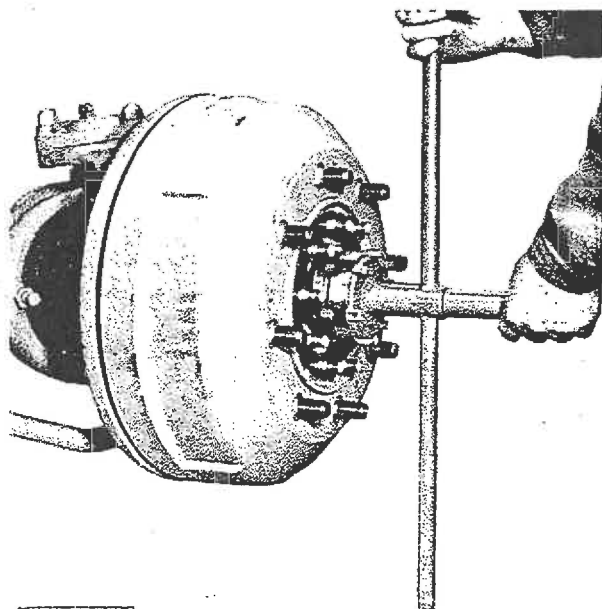


BILD 10: Stellung der Federspannplatten



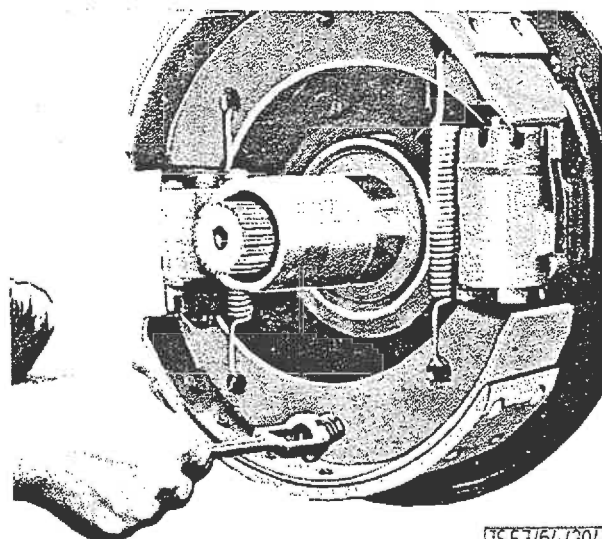
TS57/64/197

BILD 11: Mitnehmerflansch abdrücken



TS57/64/217

BILD 11A: Nutmutter lösen



TS57/64/204

BILD 12: Abnehmen der Bremsbackenhalterung

VORDERE RADLAGERUNG

AUSBAU

1. Vorderachse aufbocken
2. Räder abmontieren
3. Halterungsschraube zur Gelenkwelle (13/1) entsichern und abschrauben, Scheibe zur Gelenkwelle abfangen
4. Mitnehmerflansch (13/2) losschrauben und abziehen. Um das Abziehen zu erleichtern, können zwei M10-Abdruckschrauben in den dazu vorgesehenen Bohrungen eingeschraubt werden.
5. Nutmutter (13/3) losschrauben. Einstellscheiben (13/4), Sicherungsblech und Zwischenring (13/5) abfangen.
6. Radnabe gleichmäßig mittels Vorrichtung KUKKO 40.3 abziehen, das vordere Kegelrollenlager kommt dabei mit, man beachte, daß der hintere Simmering nicht durch den Rollenkranz des hinteren Kegelrollenlagers beschädigt wird.
7. Rückzugfeder und Bremsbackenhalterungen aus den Bremsbacken aushängen und letztere abnehmen. Um zu verhindern, daß die entlasteten Radzylinder auseinandergehen, drückt man sie durch Kolbenklammern zusammen.
8. Nur wenn die Laufläche des Anlauffringes (13/6) beschädigt ist, wird er heruntergetrieben und erneuert.

EINBAU

1. Anlauffring (13/6) mittels Setzer RK 110 bis zum Anschlag auf den Achsschenkel treiben.
2. Ölfangtopf mit Bremsabdeckblech auf dem Achsschenkel befestigen.
3. Den Innenring mit Kegelrollenkranz des hinteren Kegelrollenlagers auf seinen Achsschenkelsitz treiben.
4. Die Außenringe der Kegelrollenlager gemäß ihrer Lage auf Bild 13 in die Radnabe eintreiben. Den Zwischenraum mit 200 g Radnabenfett anfüllen.
5. Simmering (13/7) mit Öl schmieren und auf seinen Sitz in der Radnabe pressen.
6. Bremsbacken gemäß Bild 19 einsetzen und Rückzugfeder sowie Bremsbackenhalterung einhängen.
7. Radnabe vorsichtig auf den Achsschenkel auf-schieben. Mann achte darauf, daß der Simmering (13/7) richtig an den Anlauffring angesetzt wird und die Spannfeder nicht aus dem Simmering herauspringt. Anschließend den Innenring mit Kegelrollenkranz des vorderen Kegelrollenlagers nachtreiben.

8. Bei der Montage der Nutmutter (13/3) ist folgendes zu beachten:

- a) bei einer Wiedermontage ohne Austausch von Teilen wird die Nutmutter mit dem Sicherungsblech und den Einstellscheiben (13/4) montiert und festgezogen.

Nach dem Festziehen die Radnabe durchdrehen und einige Schläge mit einem Alu-Hammer auf die Vorderseite der Radnabe verteilen, damit sich die Lager setzen.

Die Lager müssen spielfrei eingebaut werden. Bei zu großem Rollwiderstand müssen die Einstellscheiben (13/4) verstärkt, bzw. bei zu kleinem verringert werden. Nach dem Einstellen ist die Nutmutter durch Umbiegen des Sicherungsbleches zu sichern.

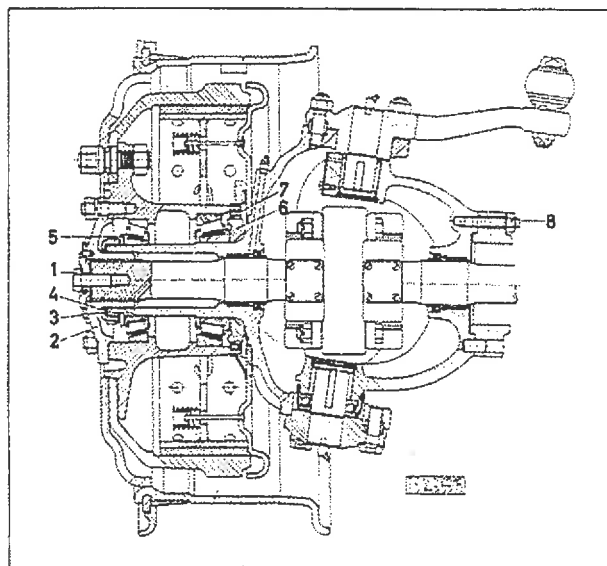


BILD 13: Vorderradlagerung

- b) Bei einer Erstmontage oder Ersatz von Kegelrollenlagern ist die Einstellung folgendermaßen vorzunehmen:

a) Nutmutter ohne Einstellscheiben festziehen, so daß sich die Lager vorspannen.

b) Nutmutter abschrauben, entfernen und den Abstand "A" (Bild 13A) messen.

c) Tiefe der Nutmutter (Maß "B") messen. Einstellscheibenstärke $x = B - A$

d) Zu den errechneten Einstellscheiben gibt man noch Scheiben mit einigen 1/10 mm dazu und zieht die Nutmutter mit dem eingelegten Scheibenpaket fest.

e) Bei richtig eingestellter Radlagerung muß sich der Zwischenring (13/5) mittels eines Schraubenziehers seitlich gerade noch bewegen lassen.

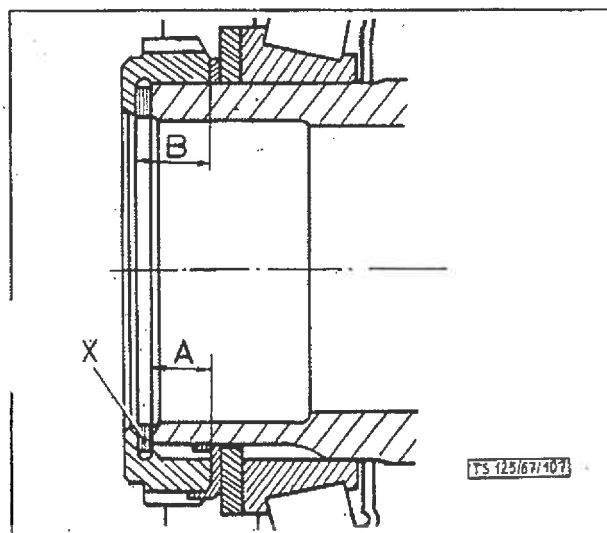


BILD 13A: Einbaumaße

11.

KEGELROLLENLAGER MÜSSEN SPIELFREI LAUFEN!

9. Seegerring in den Mitnehmerflansch (14/2) einbauen und diesen anflanschen. Die Muttern sind mit einem Moment von 14,4 mkg festzuziehen.

10. Zylinderstift in den Mitnehmerflansch eintreiben. Scheibe zur Gelenkwelle mittels Schraube und Sicherungsblech befestigen.

11. Rad montieren, die Radmuttern sind mit einem Moment von 38 mkg festzuziehen.

12. Wenn notwendig, Bremszylinder der Vorderräder entlüften.

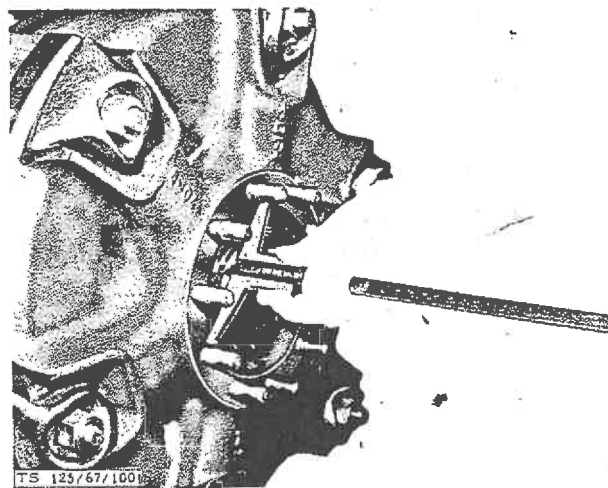


BILD 13B: Maß A messen (gezeigt Trilex-Nabe)

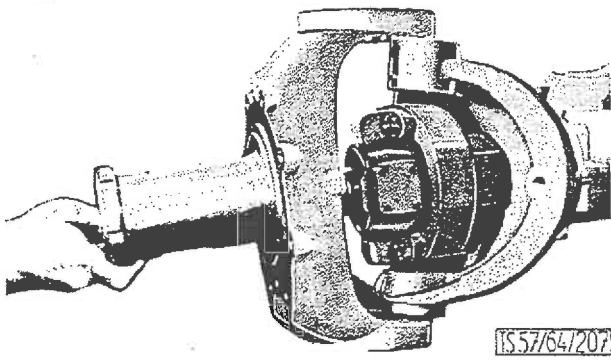


BILD 15: Abziehen des Achsschenkels

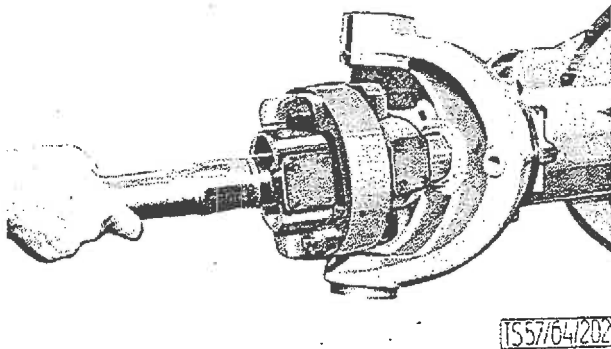


BILD 16: Herausziehen der Gelenkwelle

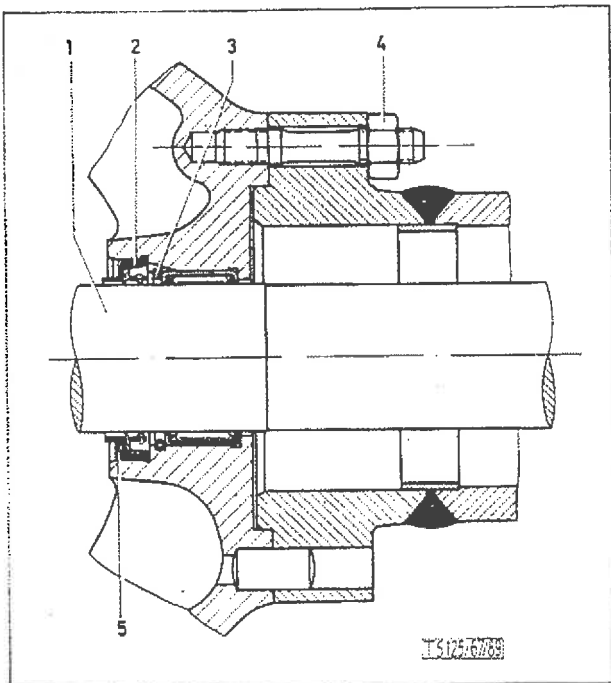


BILD 17: Einbaulage der Nadelhülse und des Simmerringes im Achsschenkel

- 1 Gelenkwelle
- 2 Simmerring
- 3 Sprengring
- 4 Befestigungsmutter
- 5 Dichtungskopf

ACHSSCHENKEL

AUSBAU

1. Ausbau wie bei Kapitel "Vordere Radlagerung". Position 1 - 8 beschrieben.
2. Bremsleitung lösen und mit Holzstöpsel verschließen
3. Bremsabdeckblech und Ölfangtopf abmontieren
4. Kugelzapfen der Kugelgelenke am Spurstangenhebel und Lenkhebel lösen (Bild 9)
5. Lenkhebel bzw. Deckel mit Achsschenkelbolzen abschrauben und entfernen
6. Lenkspurhebel abschrauben und samt Axialkugellager entfernen
7. Achsschenkel von der Gelenkwelle herunterziehen (Bild 15). Gelenkwelle aus der Vorderachse herausziehen (Bild 16)
8. Muttern zu den Dehnschrauben der Vorderachsgabel (13/8) lösen und Vorderachsgabel herunternehmen

ZERLEGEN

1. Nur wenn notwendig, Dichtungstopf und Simmering (17/2) aus dem Achsschenkel und aus der Vorderachsgabel austreiben, die Sprengringe (17/3) entfernen und Nadelhülsen austreiben.
2. Bei abgenützten Achsgabelbüchsen den Sprengring (18/4) aus der Gabel herausnehmen und Büchse samt Deckel (18/3 und 5) herauspressen.
3. Die Doppelgelenkwellen nicht zerlegen, sondern in einer Vertragswerkstätte der Firma GWB instandsetzen lassen.

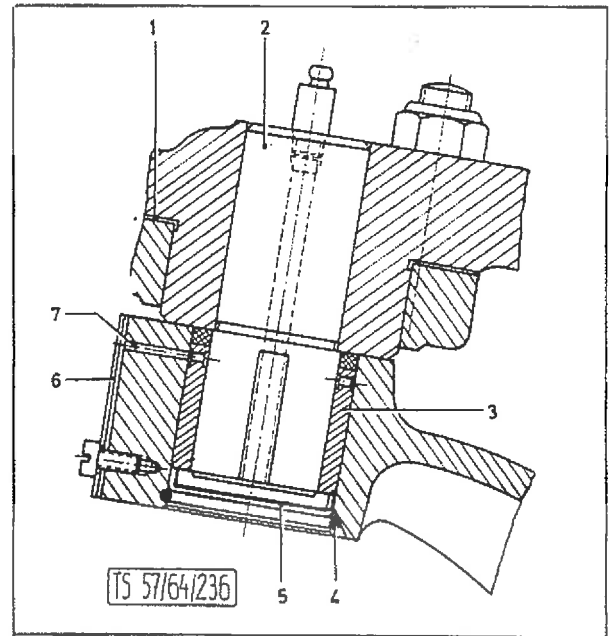


BILD 18: Einbaulage der oberen Achsschenkelbüchse

- 1 Einstellbleche
- 2 Achsschenkelbolzen
- 3 Büchse oben
- 4 Sprengring
- 5 Verschlussdeckel
- 6 Abdeck-Blattfeder
- 7 Fettaustrittsbohrung

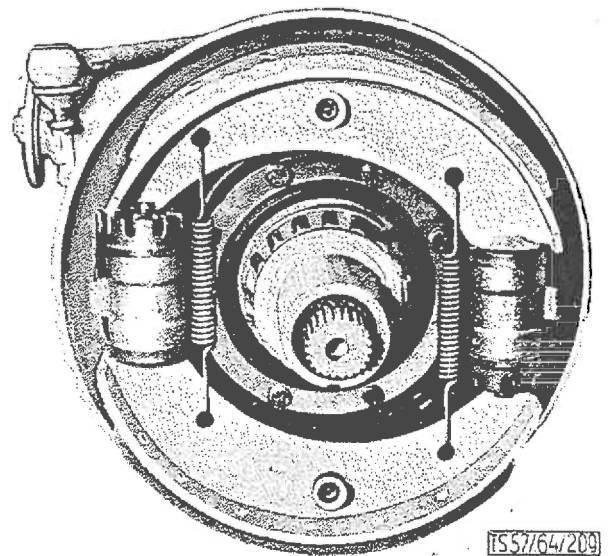


BILD 19: Lage der rechten Bremsbacken

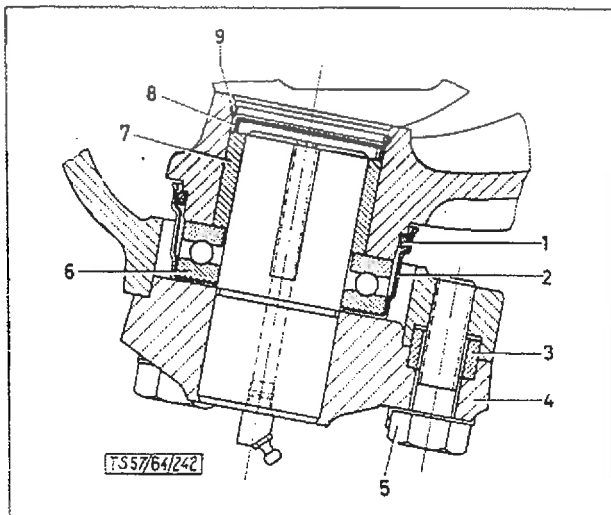


BILD 20: Einbaulage des Axialkugellagers

- 1 Gummi-Dichtungsring
- 2 Dichtungstopf
- 3 Paßhülse
- 4 Lenkhebel
- 5 Befestigungsschraube
- 6 Axialkugellager
- 7 Büchse
- 8 Verschußdeckel
- 9 Sprengring

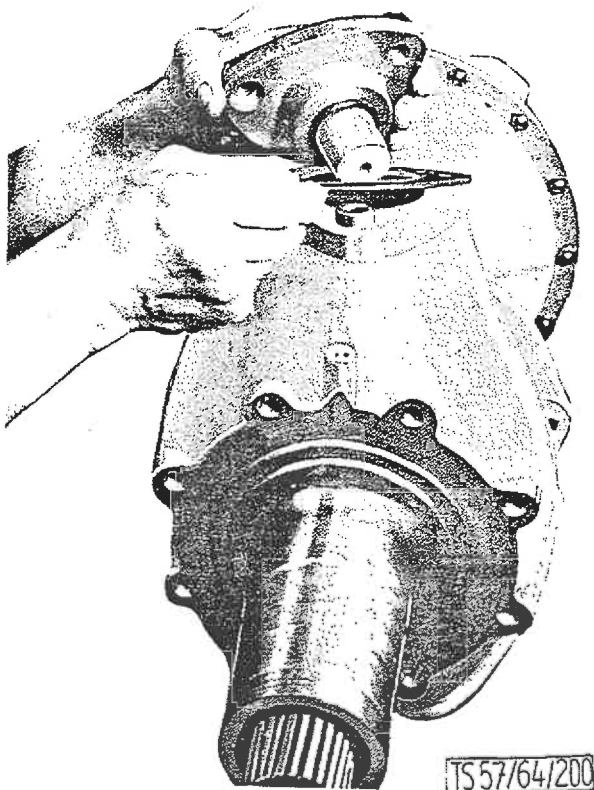


BILD 21: Deckel zum Achsschenkelbolzen montieren.

ZUSAMMENBAU

1. Nadellager mittels Dornes in die Vorderachsgabel einpressen. Der Bund des Dornes muß an der Stirnfläche mit der Lagerkennzeichnung angesetzt werden. Auf größte Sauberkeit ist dabei zu achten. Mit Sprengring (17/3) sichern und Radialdichtring mit Dichtungstopf nachtreiben. Dasselbe beim Achsschenkel durchführen.
2. Axialkugellager (20/6) mit dem kleinen Innendurchmesser voran in Dichtungstopf einlegen und mit Dichtring dazwischen, gemäß Bild 20, auf der Achsgabel auftreiben.
3. Neue Achsschenkelbüchsen (18/3) werden erst eingepreßt und dann entsprechend den Abmessungen in Tabelle 2 aufgetrieben. Anschließend die Verschußdeckel (18/5) einpressen und mit Sprengring (18/4) sichern.
4. Zylinderstift in die Achsgabel eintreiben und Achsgabel an die Vorderachse anflanschen. Anzugsmoment der Muttern zu den Dehnschrauben 7,5 mkg.
5. Nadellager in der Achsgabel und Achsschenkel mit Wälzlagerfett schmieren. Gelenkwelle einführen und einfädeln.
6. Paßhülsen (20/3) in Achsschenkel eintreiben und Achsschenkel vorsichtig auf den vorderen Stummel der Gelenkwelle schieben (Bild 15)
7. Achsschenkelbolzen schmieren und Spurstangenhebel einbauen. Befestigungsschrauben mit 11,5 mkg anziehen und durch Sicherungsblech sichern.
8. Lenkhebel bzw. Deckel mit Achsschenkelbolzen montieren. Mann verwende dabei die gleichen Einstellbleche (18/1) die bei der Demontage vorhanden waren (Bild 21). Bei Ersatz von Teilen muß die Stärke der Einstellbleche neu ermittelt werden. Dazu schraubt man provisorisch den Lenkhebel fest und hebt den Achsschenkel. Nun gleicht man das Spiel zwischen Lenkhebel und Achsschenkel mit Einstellblechen aus, die man seitlich einschiebt (Bild 22). Man trachtet dabei durch Verwendung von dicken Einstellblechen, deren Anzahl so klein wie möglich zu halten. Nun kann der Lenkhebel abgeschraubt und mit den ermittelten Einstellblechen endgültig montiert werden. Die Nyloc-Muttern werden mit einem Moment von 11,5 mkg angezogen, bei kadmierten Muttern, gal.verzinkte Muttern sind mit 14,5 mkg anzuziehen. Nach dem Festziehen überprüfe man, ob der Achsschenkel sich leicht bewegen läßt und das Axialspiel unter 0,1 mm liegt. Gegebenenfalls durch Korrigieren des Einstellblech-Satzes diesen Zustand einstellen.
9. Die weitere Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage. Anschließend müssen die Bremsen der Vorderräder, wie im Kapitel Bremsen beschrieben, entlüftet werden.

EINSTELLUNG DER VORDERACHSANSCHLÄGE

Der linke und rechte Radeinschlag ist so einzustellen, daß bei vollem Einschlag des Rades, die Reifenkontur einen Abstand von 30 mm zu den nächstliegenden Fahrzeugteilen hat.

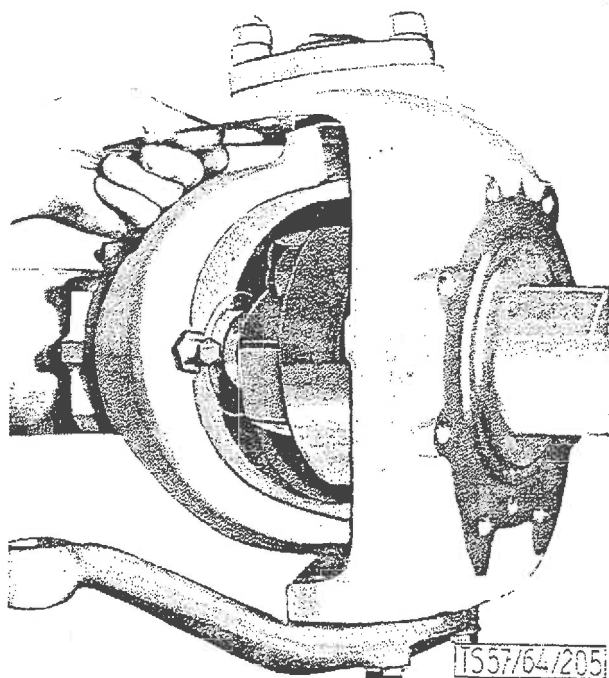


Bild 22: Ermittlung der Einstellscheibenstärke

VORDERACHSTRIEB

AUSBAU

1. Achsschenkel ausbauen (siehe Seite 3)
2. Vorderachse ausbauen (siehe Seite 4)
3. Befestigungsmutter (25/13) zur Lagerbüchse abschrauben und Lagerbüchse mit eingebautem Kegelritzel herausziehen. Einstellscheiben (25/11) abfangen.
4. Verschraubung (25/4) zum Vorderachsgehäuse entsichern und lösen. Gehäusehälfte trennen und Differential ausheben.

ZERLEGEN

1. Kronenmutter (25/15) entsplinten, abschrauben und Antriebsflansch mittels Einheits-Vorrichtung herunterziehen. Abschlußdeckel samt Einstellscheiben (33/6) abnehmen und Einstellscheiben am Deckel festbinden, damit der Einstellscheibensatz zusammenbleibt.
Zwischenring (25/16) abfangen
2. Lagerbüchse (25/10) mit Kegelrollenlagern auf der Presse vom Kegelritzelschaft herunterpressen. Distanzbüchse (33/2) herausnehmen.
3. Nur wenn notwendig, Rollenlager-Innenring (25/9) mit Kegelrollenkranz vom Kegelritzelschaft heruntertreiben. Seegerring (25/19) von außen nach innen aus seinem Gehäusesitz treiben.
4. Kegelrollenlager-Innenringe mit Kegelrollenkränzen vom Differentialgehäuse herunterziehen. Nur wenn notwendig, Kegelrollenlager-Außenringe mittels Einheitsvorrichtung aus dem Gehäuse herausziehen. Einstellscheiben (25/1 und 3) abfangen.
5. Befestigungsschrauben zum Tellerrad (25/5) entsichern, abschrauben und Tellerrad abnehmen.
6. Verschraubung zum Differentialgehäuse (25/2) entsplinten und lösen. Differential auseinandernehmen und Teile abfangen. Man beachte dabei daß die Zwischenscheiben (25/20) nicht vertauscht werden, da es verschiedene Stärke-Ausführungen gibt.

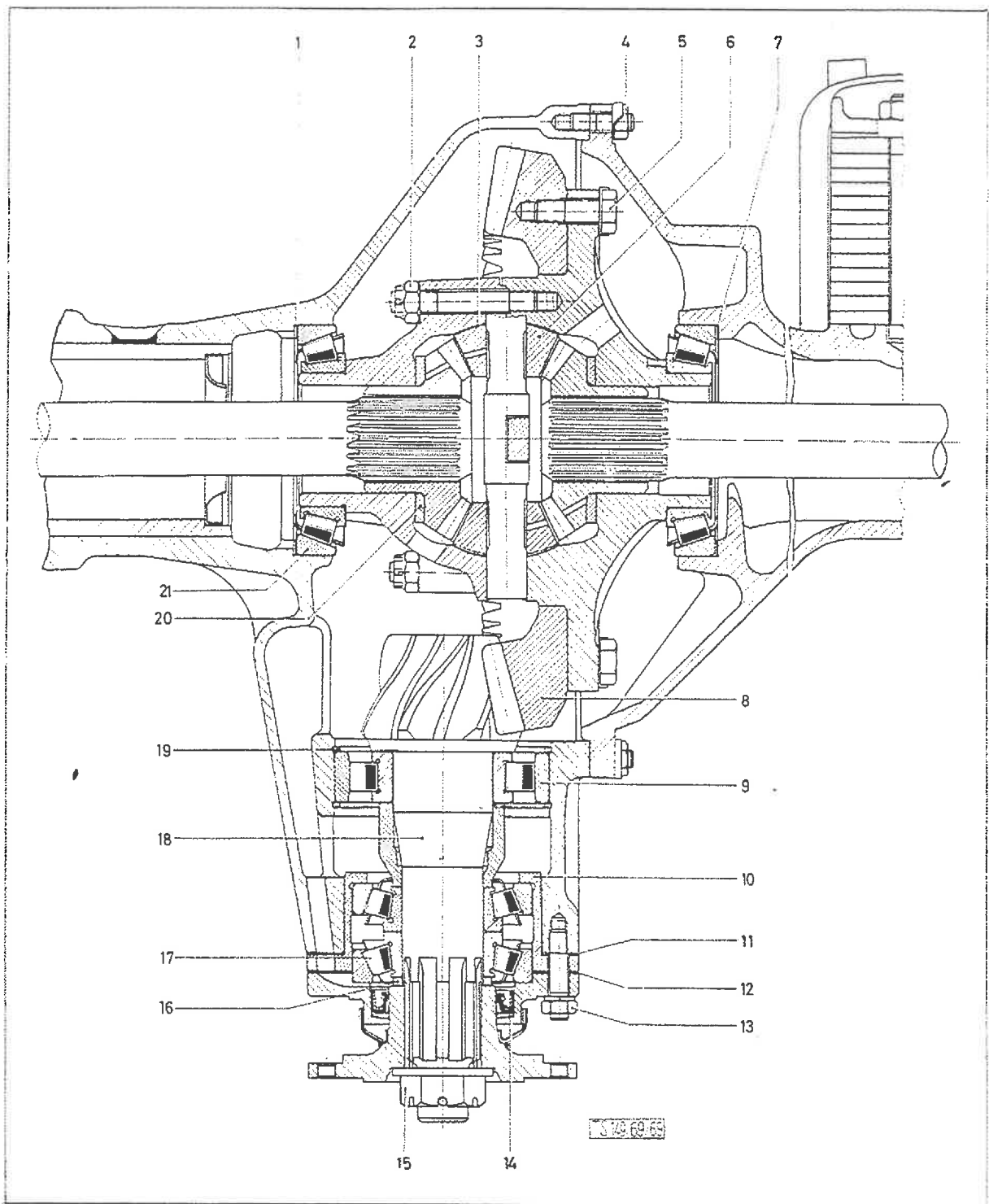


BILD 25: Vorderachsantrieb

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Einstellscheiben | 12 Papierdichtung |
| 2 Befestigungsmutter | 13 Befestigungsmutter |
| 3 Zwischenblech | 14 Simmerring |
| 4 Befestigungsmutter | 15 Kronenmutter |
| 5 Tellerrad Befestigungsschraube | 16 Zwischenring |
| 6 Kleines Ausgleichskegelrad | 17 Kegelrollenlager |
| 7 Einstellscheiben | 18 Kegelritzel |
| 8 Tellerrad | 19 Seegerring |
| 9 Rollenlager | 20 Zwischenscheibe |
| 10 Lagerbüchse | 21 Kegelrollenlager |
| 11 Einstellscheiben | |

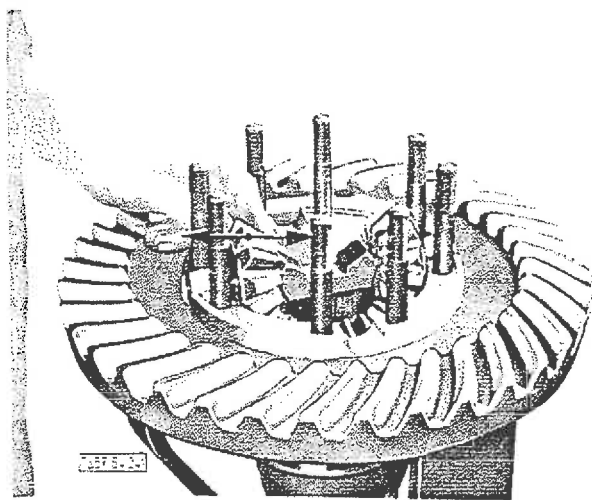


BILD 26: Zahnspeil der Ausgleichsräder messen

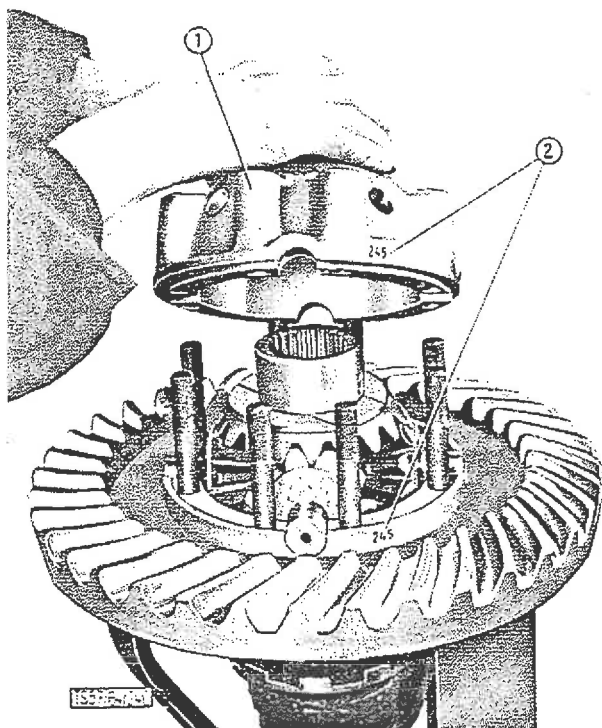


BILD 27: Ausgleichgehäuse-Zusammenbau

- 1 Ausgleichgehäuse
- 2 Markierungen

ZUSAMMENBAU

ZUSAMMENBAU

1. Die Anlagefläche für das Teller (27) auf dem Ausgleichsgehäuse vorsichtig reinigen. Mit den vorgesehenen Schrauben und Sicherungsblechen das Teller mit dem Ausgleichsgehäuse verschrauben. Das Anzugsmoment der gezielten Schrauben beträgt 15,0 mmp. Anschließend durch Umbiegen der Sicherheitsbleche die Schrauben sichern.
2. In die rechte Ausgleichsgehäusehälfte die gezielten Zwischenscheiben (25/26) mit der Abschragung zum Ausgleichsrad sowie das große Ausgleichsrad einführen.
3. Auf die Ausgleichsradachsen die kleinen Ausgleichsräder (25/26) sowie die Zwischenbleche (25/26) aufstecken und das Ganze in die rechte Ausgleichsgehäusehälfte einführen.
4. Die kleinen Ausgleichskegelräder gegen das Gehäuse drücken damit die Zwischenbleche anliegen und das Zahnflankenspiel zwischen den Kegelrädern prüfen (BILD 26). Es soll 0,1 mm betragen. Gegebenenfalls durch Austausch der Zwischenscheiben (25/26) das Zahnspeil richtigstellen. Dabei ist zu beachten daß die Zwischenscheibe paarweise ausgetauscht werden damit das Teller nicht seitlich verschoben und dadurch das Zahnspeil zwischen Teller und Mittel geändert wird.

5. Auf die im Gehäuse eingebauten kleinen Ausgleichskegelräder das zweite große Ausgleichskegelrad mit Zwischenscheibe (25/26) auflegen und die linke Gehäusehälfte anflanschen. Man achte darauf, daß die Markierung fluchtet (BILD 27).

6. Beide Gehäusehälften provisorisch mit drei Muttern zusammenschrauben. Eine Hinterachswelle in die Ausgleichsgehäusehälfte einführen und die Welle drehen, der Ausgleich muß sich ohne zu ecken, aber ohne Spiel drehen lassen (Bild 28). andernfalls wird die Zwischenscheibe (25/20) durch eine dünnere oder stärkere ersetzt.
7. Nach der Spielüberprüfung die Befestigungsmuttern (25/2) des Ausgleichsgehäuses mit einem Moment von 9,5 mkg anziehen und versplinten.

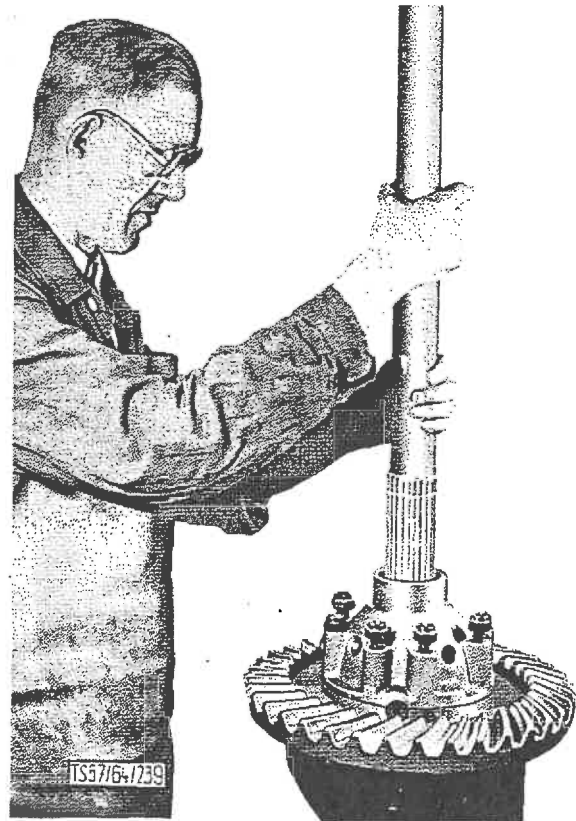


BILD 28: Zahnflankenspiel der Differentialzahnräder kontrollieren

8. Innenringe der Kegelrollenlager (25/21) mit Rollenkranz auf ihren Sitz auf dem Ausgleichsgehäuse pressen (Bild 29)

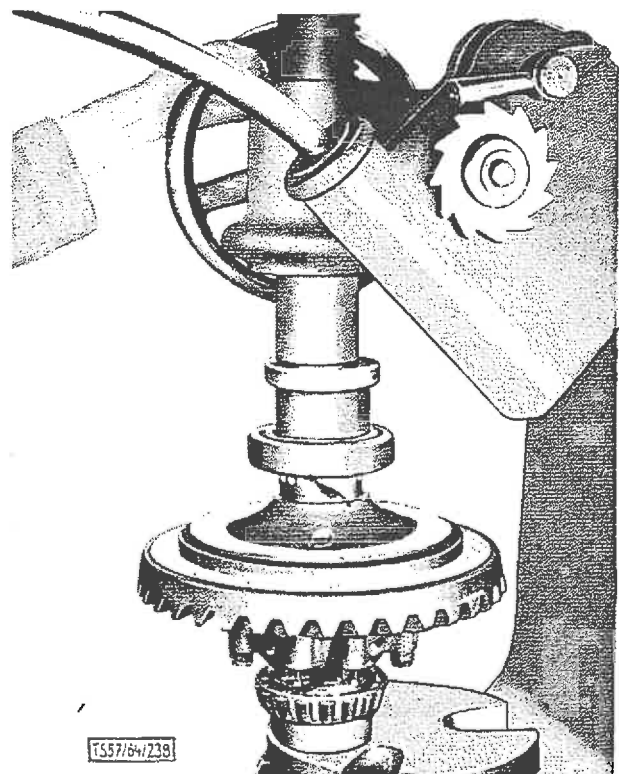


BILD 29: Kegelrollenlager auf ihren Sitz pressen

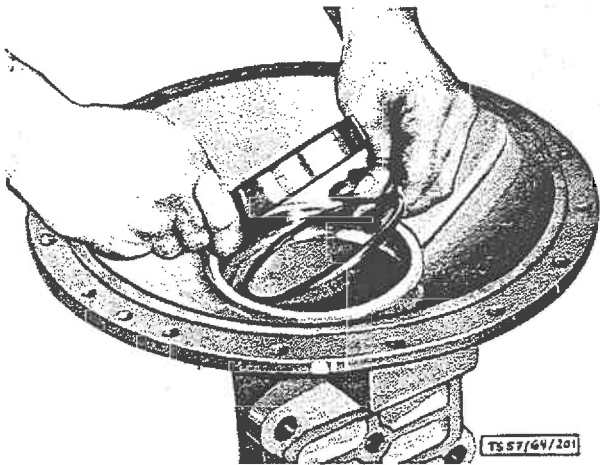


BILD 30:

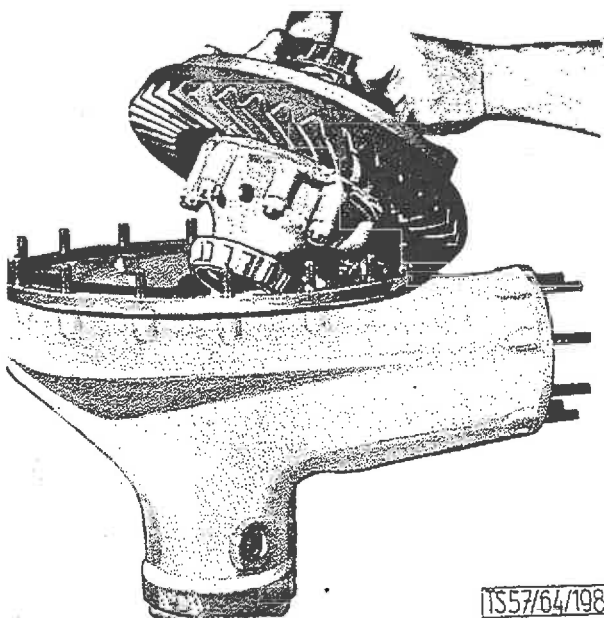


BILD 31:

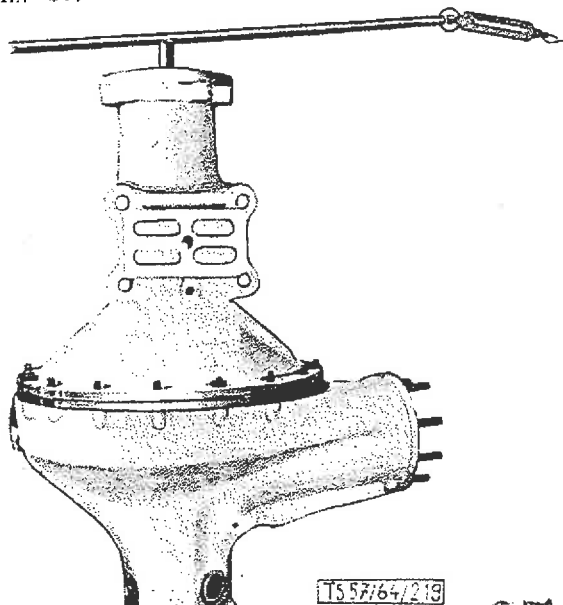


BILD 32:

9. In den linken und rechten Vorderachstrichter Einstellscheiben einlegen und die Außenringe der Kegelrollenlager nachtreiben.

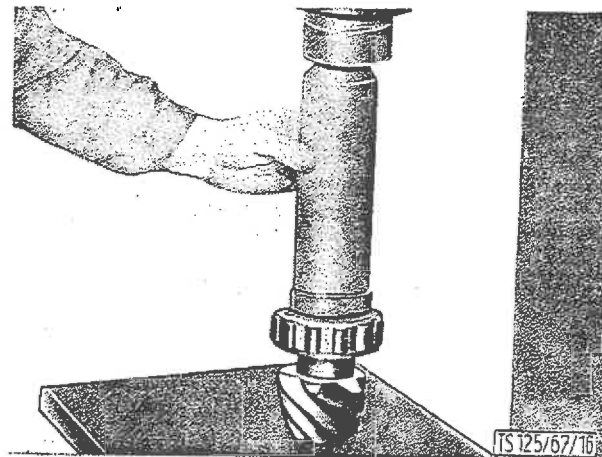
10. Vormontiertes Ausgleichsgetriebe in den Vorderachstrichter einbauen.

11. Beide Achstrichter zusammenbauen und provisorisch mit einigen Schrauben befestigen. Vorspannung der Kegelrollenlager mittels der Vorrichtung RK 578 und einer Federwaage messen. Bei richtiger Wahl der Einstellscheiben, muß sie 1,0 bis 1,2 mkg betragen. Gegebenfalls durch Austauschen von Einstellscheiben diesen Wert einstellen. Das Vorderachsgehäuse wird erst nach den nächsten Operationen endgültig zusammengeschraubt.

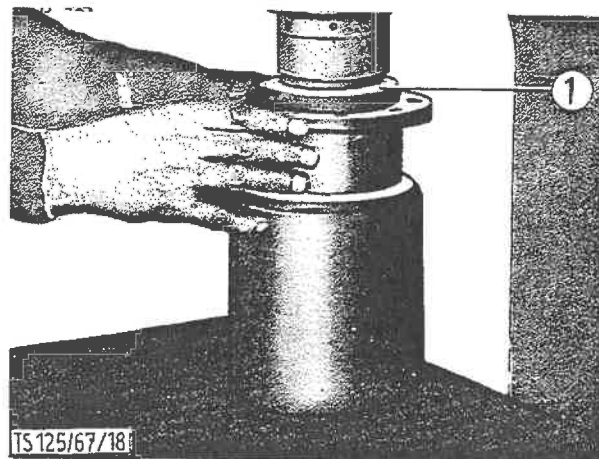
ANTRIEBSKEGELRAD

VORMONTIEREN:

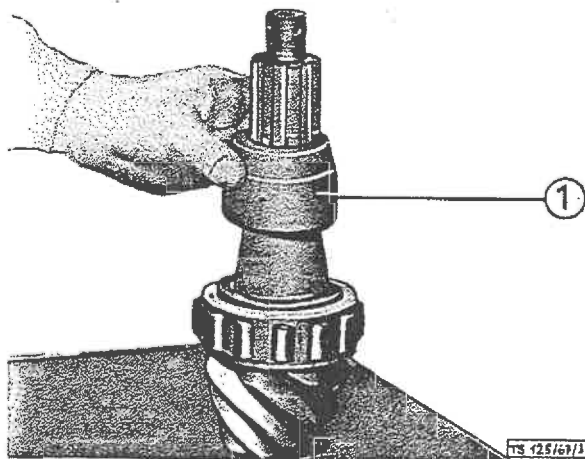
1. Zylinderrollenlager auf den Schaft des Kegelritzels bis zum Bund aufpressen.



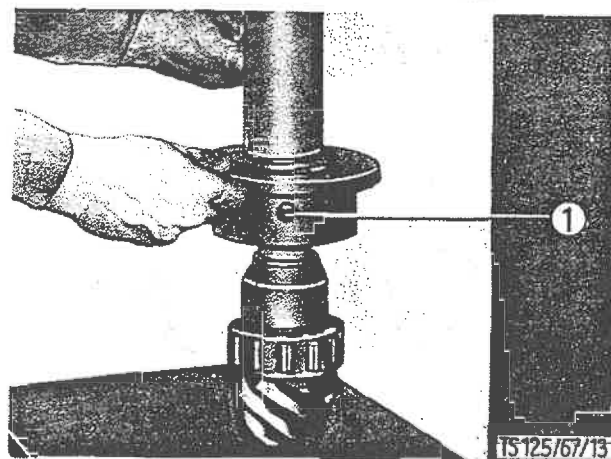
2. Kegelrollenlager (1) in die Lagerbüchse einpressen

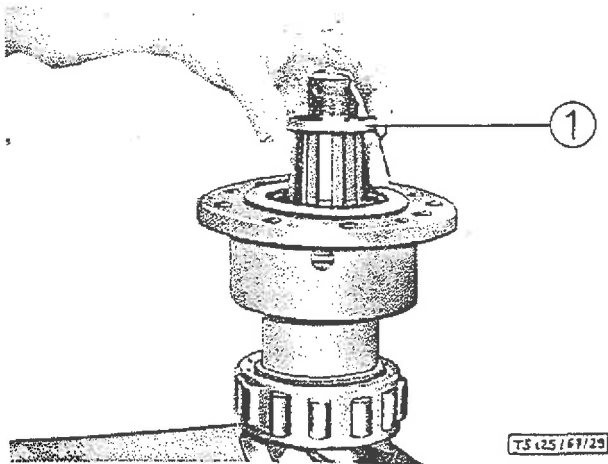


3. Distanzhülse (1) auf den Schaft des Kegelritzels schieben.

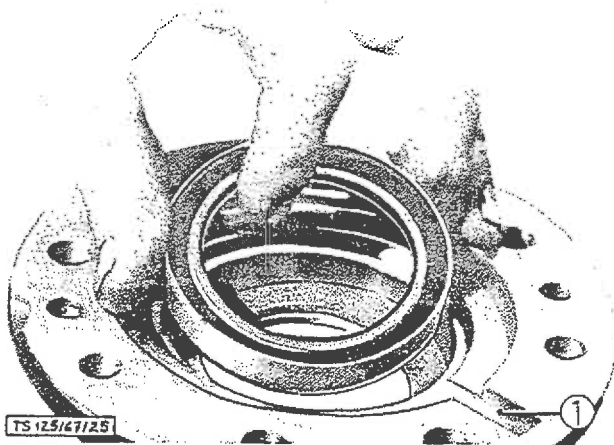


4. Vormontierte Lagerbüchse auf das Kegelritzel pressen.

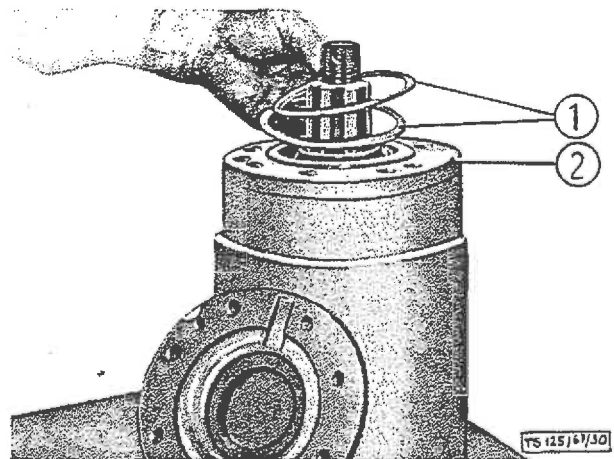




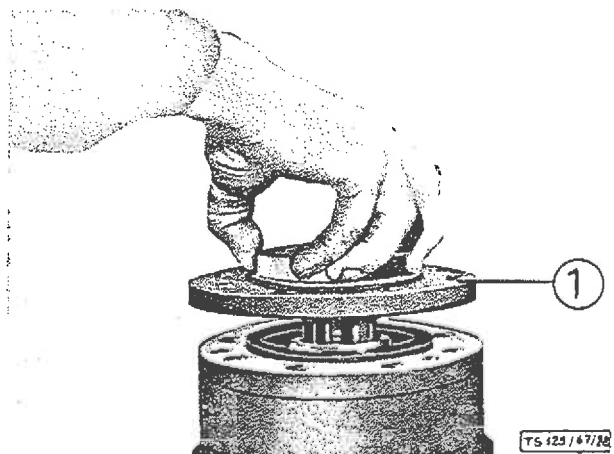
5. Zwischenring (1) auf den Schaft schieben.



6. In den Abschlußdeckel den Filz- und Wellendicht-
ring einpressen (1 = Ölrücklaufnut)

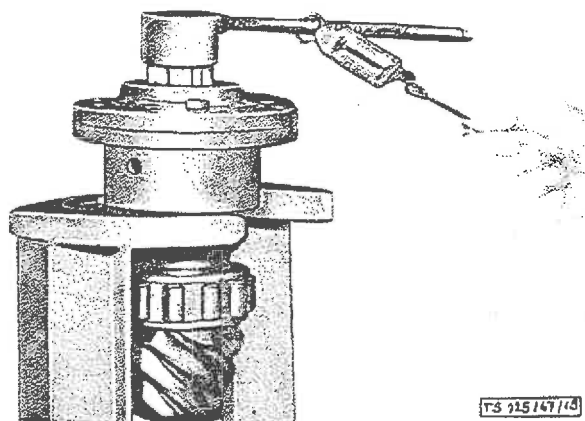


7. Einstellscheiben (1) und neue Dichtung (2) auf-
legen. Die Rücklaufbohrung der Dichtung muß
sich mit jener der Lagerbüchse decken.

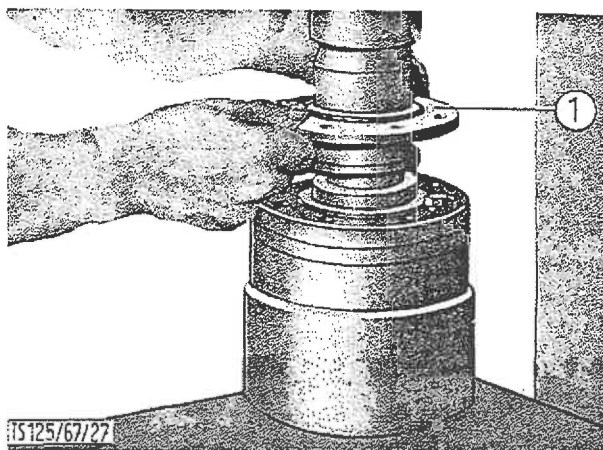


8. Nun den Abschlußdeckel (1) so anflanschen, daß
sich seine Öl-Rücklaufnut mit der Öl-Rücklauf-
bohrung der Lagerbüchse deckt. Mit zwei Schrau-
ben M12x35 den Abschlußdeckel festziehen.

9. Die Vorspannung der Kegelrollenlager in der Lagerbühse prüfen
Das Drehmoment wird mit einer Federwaage gemessen und muß 0,10-0,20 mkp betragen. Andernfalls durch Austausch der Einstellscheiben auf diesen Wert bringen.

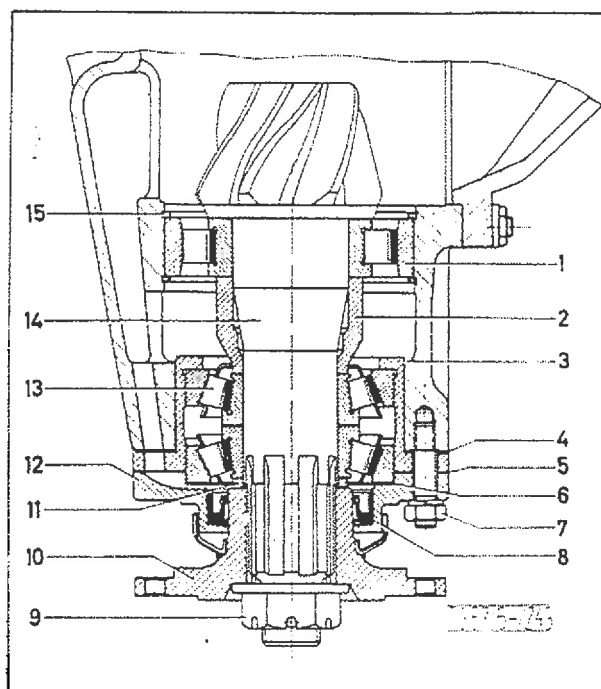


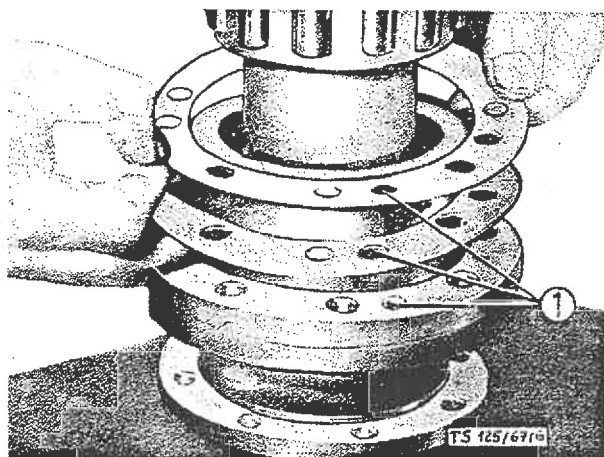
10. Antriebsflansch (1) aufpressen, Nutmutter montieren, mit 20 mkp festziehen und versplinten.



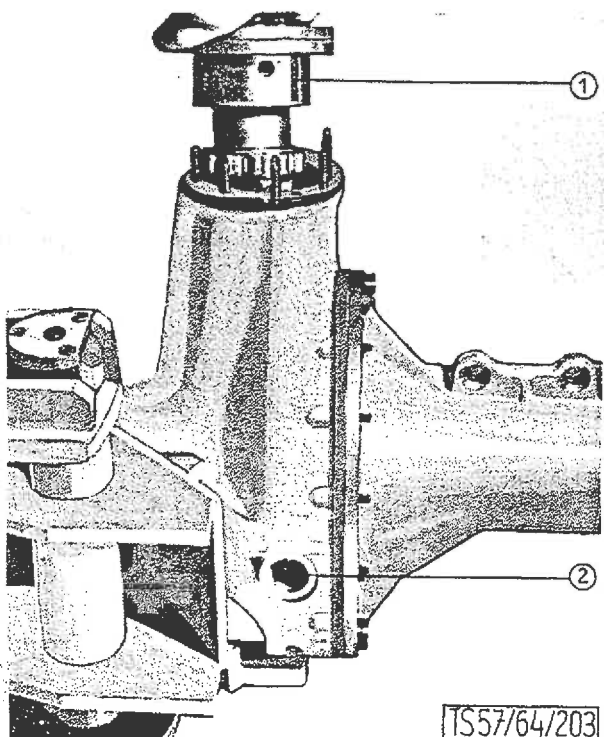
EINBAU DES ANTRIEBSKEGELRADES

1. Den Seegerring für den Außenring des Rollenlagers (1) in das Gehäuse einbauen, Außenring nachpressen und durch den zweiten Seegerring (15) fixieren.

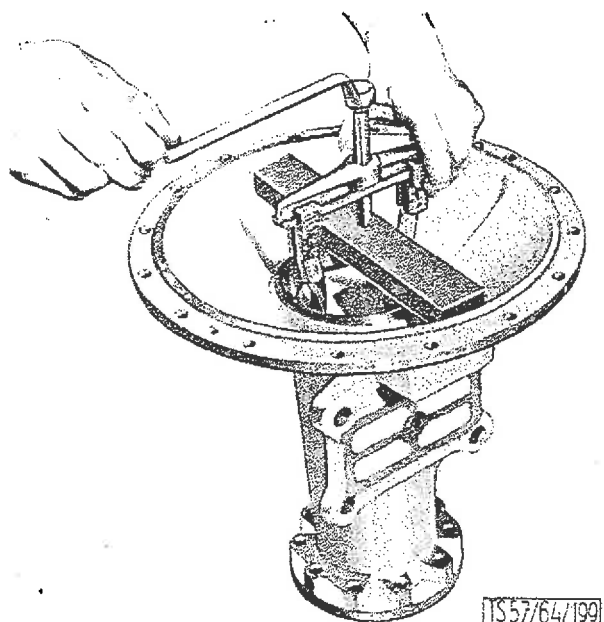




2. Ermittelte Einstellscheiben gemäß Bild, mit den Ölbohrungen (1) übereinander, auflegen.



3. Das zusammengebaute Kegelritzel so in das Vorderachsgehäuse einbauen, daß die Ölrücklaufbohrung in der Lagerbüchse mit der im Gehäuse fluchtet. Nachdem man überprüft hat, ob zwischen Ritzel und Tellerrad ein Zahnflankenspiel vorhanden ist, kann die Lagerbüchse festgeschraubt werden.



4. Zahnflankenspiel zwischen Tellerrad und Ritzel an verschiedenen Stellen kontrollieren. Es soll zwischen 0,20 und 0,25 mm liegen. Entspricht das Spiel nicht, dann muß die Vorderachse auseinander geschraubt und das Differentialgehäuse herausgehoben werden. Nun können die Außenringe der Kegelrollenlager mittels Einheitsvorrichtung herausgezogen und die Einstellscheiben untereinander ausgetauscht werden. Es dürfen weder Einstellscheiben entfernt noch dazugegeben werden, um die Vorspannung der Kegelrollenlager zum Differentialgehäuse nicht zu ändern.
5. Nach dem Einstellen des Zahnflankenspieles und bevor die Vorderachse endgültig verschraubt wird, empfehlen wir, das Tragbild zu kontrollieren, um festzustellen, ob keine groben Montagefehler begangen wurden.
6. Vorderachse endgültig zusammenschrauben.
7. Achsschenkel montieren
8. Vorderachse einbauen

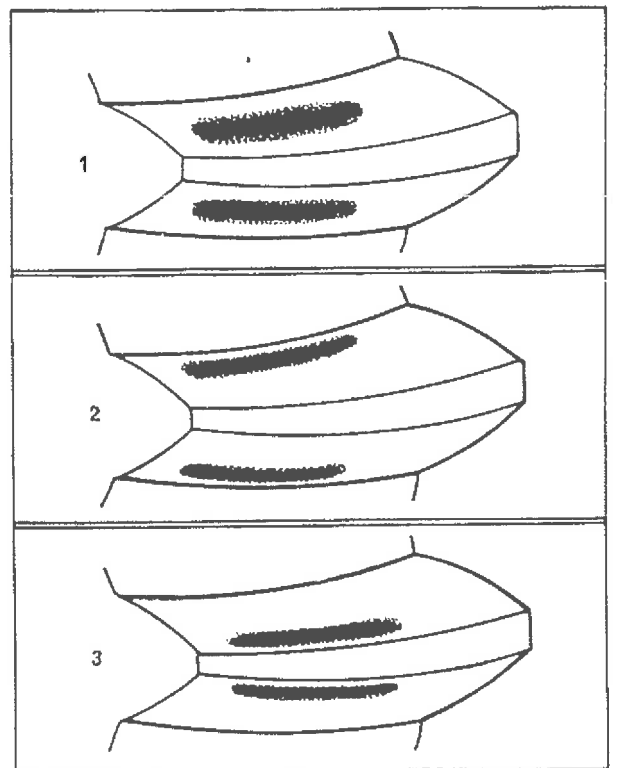
EINSTELLEN DES KEGELTRIEBES

Laufruhe und Lebensdauer des Kegelröderpaares hängen weitergehend von der Eingrifftiefe des Kegelritzels sowie vom Zahn-Flankenspiel ab. Bei richtig eingestellter Eingrifftiefe des Kegelritzels muß das Tragbild auf dem mittleren Teil der Zahnflanke liegen. Ein unrichtig eingestellter Kegeltrieb verändert die Lage des Tragbildes, woraus man den Einstellfehler feststellen kann. Um das Tragbild besser sichtbar zu machen, bestreicht man die Zähne des Tellerrades ganz dünn mit einer Mischung von Bleiweiß und Benzin. Das ideale Zahntragbild am Tellerrad liegt, wenn nicht unter Last, etwa auf der unteren Zahnhälfte und ist auf ca. 50 % der Zahnlänge beschränkt. Bei schwerer Belastung verschiebt sich das Zahntragbild gegen das äußere Ende der Zahnflanke. Dieses ideale Tragbild ist nur selten zu erreichen. In der Fabrik wird jedes Kegelröderpaar zusammengeläpft und das Tragbild für die günstige Laufruhe auf einer Skizze, die mit dem Räderpaar mitgeliefert wird, eingetragen.

ERMITTLUNG DER EINGRIFFTIEFE

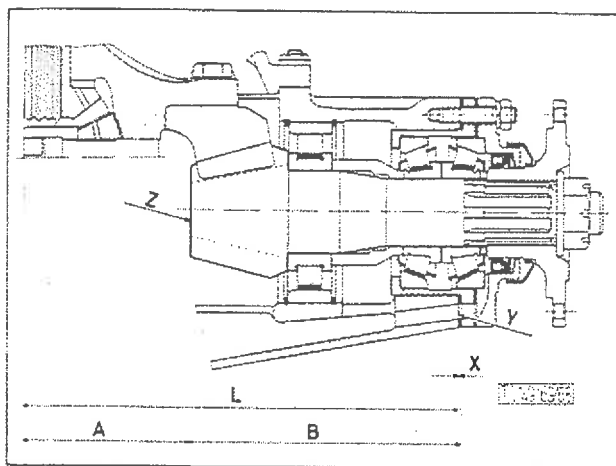
Bei einem notwendigen Ersatz von Kegelritzel oder Tellerrad, sind immer beide Teile gemeinsam auszutauschen. Es darf niemals ein gebrauchtes Tellerrad mit einem neuen Kegelritzel oder umgekehrt in Eingriff gebracht werden. Darüber hinaus werden im Werk die beiden Teile zusammengeläpft und nummeriert. Bei jeder Erneuerung des Kegeltriebes (und auch bei Austausch der Kegelrollenlager) muß die Eingriffstiefe des Kegelritzels neu ermittelt und durch Abstimmen der Einstellscheiben eingestellt werden. Diese Einstellung geschieht an Hand der Einbaumaße, da nur diese Methode eine einwandfreie Einstellung gewährleistet. Die Maße, welche die gegenseitige Lage von Ritzel und Tellerrad bestimmen, sind im Bild dargestellt.

- 1 = Richtig eingestellt (ohne Belastung)
- 2 = Falsch eingestellt. Ritzel zu weit im Eingriff
- 3 = Falsch eingestellt. Ritzel zu wenig im Eingriff



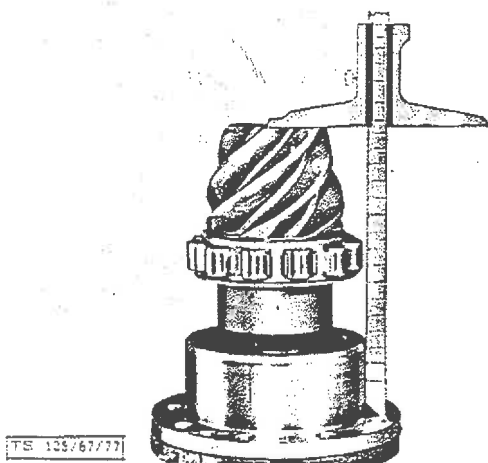
TS 57/64/247

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MASSEN:



- A = die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß (siehe Tabelle) wird im Werk auf die Stirnfläche des Kegelritzels eingezeichnet ("Z") und zwar in hundertstel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend der Abweichrichtung. Es befinden sich also dort zwei Eintragungen. Die eine ist die Paarungsnummer mit dem Teller- rad, die andere die Abweichung vom Nennmaß.
- B = Dieser Abstand wird nach dem Zusammenbau der Kegelritzellagerung und Einstellung der richtigen Kegelrollenlager-Vorspannung (siehe Tabelle) gemessen.
- L = Die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß (siehe Tabelle) ist in die Auflagefläche für die Lagerbüchse ("y") eingeschlagen und zwar in hundertstel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend der Abweichrichtung.

BEISPIEL VORDERACHSE



- a) Das Grundmaß "A" wird aus der Tabelle abgelesen und beträgt 110 mm. Die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß "A" wird am Trieb- ling ("Z") abgelesen und beträgt z. B. -20 (in 1/100 mm). Aus diesen beiden Angaben ergibt sich das wirkliche Maß von "A".
 $A = 110 + 0,2 = 110,2 \text{ mm}$

- b) Nach dem Einbau des Kegelritzels in seine Lager- büchse und Einstellen der richtigen Vorspannung der Kegelrollenlager muß der Abstand "B" mit dem Tiefenmaß gemessen werden. z. B. B=178,2

- c) Das Grundmaß von "L" wird aus der Tabelle ab- gelesen und beträgt 287 mm
 Die Toleranz vom Grundmaß "L" wird von der Auflagefläche für die Lagerbüchse ("y") am Vorderachsgehäuse abgelesen und beträgt z. B. +10 (in 1/100 mm). Aus diesen Angaben ergibt sich der reelle Wert von L.
 $287 + 0,1 = 287,1 \text{ mm}$

Nachdem A, B und L festliegen, kann mittels folgendem Rechengang die Einstellscheibenstärke X gefunden werden:

$$x = A + B - L = 110,2 + 178,2 - 287,1 = 1,3 \text{ mm}$$

Bei der Zusammenstellung des Einstellscheiben- satzes verwendet man immer die stärksten Scheiben

$$\begin{aligned} \text{z. B. } 3 \times 0,4 &= 1,2 \text{ mm} \\ + 1 \times 0,1 &= 0,1 \text{ mm} \\ \hline &1,3 \text{ mm} \end{aligned}$$

Lieferbare Einstellscheiben:
 0,1-0,15-0,4 mm

Vorspannung der Kegelritzellagerung	Grundmaß A (mm)	Grundmaß B (mm)	Grundmaß L (mm)
0,10-0,20 mkp	110	178	287

INSTANDSETZUNGSARBEITEN AN DER VORDERACHSE

VORDERFEDER

Bevor mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen wird, möchten wir an einige Punkte erinnern, die meistens übersehen werden.

Die Federn haben nicht nur die Aufgabe, die Unebenheiten der Straße aufzufangen, sondern sie müssen auch das Fahrzeug schieben, die Beschleunigungs- und Bremskräfte übertragen und sie bestimmen die Stellung der Achsen zum Rahmen. Daher sind sie auch maßgebend an der Richtungshaltung und Straßenlage des Fahrzeuges beteiligt. Sind aber die Federn gebrochen, die Federbolzen und Büchsen ausgeschlagen, der Herzbolzen abgeschert oder eine der beiden Federn einer Achse durchgebogen, so wirkt sich die, besonders bei der Vorderachse, nachteilig auf die Einstellung der Laufwerke aus.

ARBEITEN

- a) Einzelne gebrochene oder durch Reibung beschädigte Federblätter auswechseln. Dabei ist besonders das Hauptblatt zu kontrollieren, da die Enden des zweiten Blattes um die Enden des Hauptblattes gebogen sind (um bei einem Bruch des Hauptblattes die Richtungshaltung des Fahrzeuges zu sichern), wird leicht ein Bruch des Hauptblattes übersehen. Beim Zerlegen der Feder die Gelegenheit benützen um die Federblätter von Rost zu befreien und mit Graphitfett zu schmieren. Ein Bereich von 80 mm links und rechts des Herzbolzens muß dabei fettfrei bleiben.
- b) Federbolzen und Büchsen kontrollieren (Tabelle 1), abgenützte Teile ersetzen. Falls neue Büchsen für die Federbolzen eingepreßt werden, diese auf das in Tabelle 1 angegebene Maß aufdornen.
- c) Eingekerbte Herzbolzen erneuern. Vor und nach der Montage den Festsitz des Bolzens kontrollieren.
- d) Lahme, ermüdete oder durchgebogene Federn auswechseln. Eine in Ordnung befindliche Feder muß unter einem Druck von 1860 kg gestreckt sein (das Hauptblatt ist dann gerade).

VORDERRADLAGERUNG

- a) Laufbahnen der Kegelrollenlager kontrollieren und, wenn notwendig, die Lager erneuern.
- b) Laufläche für den Simmerring auf den Anlauftring (13/6) kontrollieren. Bei eingelaufenen Flächen den Ring erneuern.
- c) Gummi des Simmerringes (13/7) kontrollieren, bei verhärtetem oder brüchigem Gummi den Simmerring erneuern.

LAGERUNG DER ACHSSCHENKELBOLZEN

- a) Eingelaufene oder beschädigte Axial-Kugellager (2/7) ersetzen. Das Axial-Kugellager so einbauen, daß die Druckscheibe mit dem größeren Innendurchmesser nach oben kommt.
- b) Achsschenkelbolzen (18/2) und Büchsen (18/3) auf Verschleiß prüfen und Werte mit Tabelle 2 vergleichen. Abgenützte Teile erneuern. Ist es notwendig, den Achsschenkelbolzen zu erneuern, so ist folgendes zu beachten:
Der Auspreßdruck für den Achsschenkelbolzen muß mindestens 3 t betragen. Ist dieser Wert unterschritten und sitzt der Bolzen nicht mit der notwendigen Spannung in der Achse, so müssen beide Teile ersetzt werden. Beim Austauschen der Büchsen müssen diese so weit eingepreßt werden, bis sie mit den inneren Kanten fluchten. Anschließend sind die eingepreßten Büchsen auf die in der Tabelle 2 angeführten Maße aufzureiben.

LAGERUNG DER GELENKWELLEN

- a) Nadellager auf Verschleiß prüfen
- b) Simmerringe (17/2) auf Verschleiß prüfen und, wenn notwendig, ersetzen
- c) Lauflächen für die Simmerringe und Nadellager auf den Gelenkwellen auf Verschleiß prüfen. Rauhe Flächen polieren.

TABELLE 1: FEDERBOLZEN UND BÜCHSEN

	Innen-Ø mit Fertigungstoleranz	Außen-Ø mit Fertigungstoleranz	Einbauspil	Durch Verschleiß zul. Höchstspiel
Büchse zur Vorderfeder	30,02-30,041 ^x		0,04-0,082	0,6
Federbolzen		29,959-29,980		
Büchse zur Federlasche	30,02-30,041 ^x			

^x in eingepreßtem Zustand

TABELLE 2: ACHSSCHENKELBOLZEN UND BÜCHSEN

	Innen-Ø mit Fertigungstoleranz	Außen-Ø mit Fertigungstoleranz	Einbauspil	Durch Verschleiß zul. Höchstspiel
Obere Achsschenkelbüchse	35,050-35,075 ^x		0,039-0,08	0,16
Oberer Achsschenkelbolzen		34,995-35,011		
Untere Achsschenkelbüchse	40,04-40,075 ^x			
Unterer Achsschenkelbolzen		39,995-40,011		

^x in eingepreßtem Zustand

ANZUGSMOMENTE

Mutter zum Mitnehmerflansch 14,4 mkp
 Schraube zur Scheibe 10,2 mkp
 Radmutter 38 mkp

Kronenmutter zur Antriebsflansch 20 mkp
 Schraube zum Tellerrad 16,2 mkp
 Mutter zum Ausgleichgehäuse 9,5 mkp
 Mutter zur Achsgabeldehnschraube 7,5 mkp
 Schraube zum Spurstangenhebel 11,5 mkp
 Nyloc-Mutter zum Lenkhebel 11,5 mkp

